

原论文核心主张的对齐与修补判定

当前已在原文的质量、匹配能标和 UV 输入下得到 ρ 式结构，但尚未充分复现 Fig.3-11 的全部核心比较。没有证明原论文给定参数下整个问题不可行。已测差异主要分为四组：Fig.4 区域范围、Fig.8 收缩不对称性、Fig.9-10 三代表振幅的相移比较、Fig.11 分辨率比较。这里的“四组”是问题分组，不是完成率。

审计对象是 He-Kruczenski 2309.12402v3 的有限原型。物理输入沿用 $m_\pi = 140$ MeV、 $f_\pi = 92$ MeV、匹配能量 1.2 GeV、 $N_c = 3$ 、 $N_f = 2$ 、 $\alpha_s = .4$ ，以及原文的夸克质量、凝聚、四个矩和两类 FF 界。主计算为 $M = 50$ 、每个同位旋 $L = 10$ 个分波。未改变这些物理输入来迎合相移。¹

1. 按原文 Fig.3-11 判定

图 / 步骤	原文要说明什么	当前证据与未对齐项
Fig.3 / B2	纯散射约束给出凸允许域	已交付同一有限矩阵模型的 38 份支持与内外包，几何距离上界.00967577。未恢复作者未公开的唯一离散算子。
Fig.4 / B3	收紧手征容差后，区域缩至 Weinberg 线附近；.002 容许物理参考点	嵌套、相邻容差右端严格收缩、.002 包含公式点已有证书。六域完整几何精度未完成；实际可行内点超出原图显示范围，不只是外包尚松。
Fig.5 / C1	较小容差改善阈下线性；蓝色失去 S0 手征零点	三波采样偏离随容差减小；橙 / 绿零点存在已严格证明。蓝色全区间无零点仍仅有采样证据。
Fig.6 / C2	先选靠近手征点的边界振幅，再看相移	已保持完整 3876 系数贯穿 C1-C3。当前固定公式横坐标、取上侧局部边界，是具名选择；并非恢复了作者唯一“最近点”规则。
Fig.7 / C3	只有 IR 时 S0/S2 较好，P1 缺少正确的 ρ	该对照已出现：P1 到 1.2 GeV 仅约 8.64° 。与原 bootstrap 曲线的采样 RMS 差为 S0 5.56° 、S2 $.50^\circ$ 、P1 2.74° 。此图不应人为补入 ρ 。
Fig.8 / E1	UV 加入后上边界改变远大于下边界	UV 子集关系及两侧严格收缩已证明；上 / 下收缩比仅在 $[.955397, 1.180340]$ ，原图同截面显示约 5.35。强不对称尚未复现。
Fig.9 / E3	不输入共振质量，UV 联合约束产生 P1 的 ρ 式相移	三点均上穿 90° ：约 789 / 700 / 696 MeV；对应原生散射、FF、电流谱主峰约 792 / 680 / 680 MeV。结构出现已经实现，三点定量稳健性尚未充分对齐。
Fig.10 / E3	S0/S2 低能相近、高能分散，并与实验合理一致	有低能相近的趋势；S0 中高能形状、弹性程度及原图差异仍在，不能仅凭 P1 峰把此项计作完成。

¹Y. He, M. Kruczenski, 2309.12402v3, §3、§4、附录 A；本地原文为 references/2309.12402v3-source/prd_submission_2.tex，尤其 905-934、1072-1150、1194-1198 行。

图 / 步骤	原文要说明什么	当前证据与未对齐项
Fig.11 / F1-F3	五组 M/L 比较中主要形状稳定， M 改变使 ρ 略移	四组完整有限见证已交； (50,12) 尚缺。固定 L 的三 M 的 ρ 读数跨度约 44 MeV，原 图约 54 MeV， 这种 M 依赖本 身不是失败 ；L8/L10 相差约 39 MeV，原图三 L 约 13 MeV，且 S0 中高能差异仍需解 释。

本表的支持证据来自已保存的完整振幅、原式核验和逐图比较，未重新挑点。Fig.4/8 中的原图数字是印刷图读数，不是作者的精确排除证书。因此可以判定本方模型与显示结果存在持续差异，但不能以此反证论文。²

历史 ref/mid 选点使用过 Fig.8 的显示坐标，历史 χ 范数也曾借助 Fig.5 输出推断。这些结果仍可作为条件模型证据，**不能作为完全独立复现**。新接口已禁止论文标记选点，物理优化必须显式声明 χ 范数；修复接口并不自动把历史振幅变成独立结果。

2. “用原参数复现不出来” 必须分三种情况

已经证明整体不可实现：0 项。尚无证书排除原参数下的完整联合问题，更没有证明原论文不存在其展示的振幅。L12 的 Phase I 失败不构成不可行性证明。

当前明确处方下已有持续差异：上述 4 组。其中 Fig.4/8 的区别不能仅靠收紧当前求解误差消除：Fig.4 已经存在超出原图显示范围的真实可行内点；Fig.8 已有包含真实边界的收缩比上界 1.18034。Fig.9-11 的幅度和相移差异还混有代表点选择、完整幅度不唯一及未完成计算的影响，不能同样断言所有可行振幅都不符合原图。

实现尚缺、尚不能判定：至少有两项直接阻碍完整交付。第一，当前节点处与离切线求值尚未来自同一个已实现的精确解析族；已有解析比较器，但没有该族完整 B-F 优化算子和新见证。第二，L12 缺完整联合见证。六个手征域的完整轮廓和独立三代代表点交付也仍未收尾。这些属于待实现 / 待计算，不能写成“理论上不能实现”。

这三类不互斥计数，也不能相加为总缺陷数。它们分别回答“不可能性是否证明”“已测差异是否真实”“尚缺哪些工作”。

3. 哪些数值选择不是原文已经唯一给定的参数

以下差异应先从原文和执行定义核清，不能一上来就修改物理参数：

项目	原文信息与当前处方	对复现的影响
散射插值 / 积分算子	§3.1 给节点与密度变量，没有给出全部散射矩阵生成公式；当前用原生 PV 跳跃及离切线中点核	影响整个可行集，优先级最高。后续 FF 的 K 核不能自动补全所有散射算子。
χ 范数	原文写“某种范数”；当前合并八维 L2	相同.002 在两种范数下不是相同约束。必须声明读法，不能根据结果选择。
双密度正则化	目标原文未给出当前 L4 界的完整数值约定；当前实际双密度 $L4 \leq 377500$	有限紧性已有条件证明；其数值身份不能仅凭后续文献认作原文已给定。

²本地完整记录：Fig.4、C1-C3、Fig.8、F、IR/UV 谱。数值来自这些已有振幅和证书，不来自后续论文的曲线。

项目	原文信息与当前处方	对复现的影响
FESR 中心与误差	当前用打印矩、四个 raw 绝对误差各.002、原统一中点权重	与归一化矩误差、分组 L2 不是同一个问题。原文符号未唯一规定全部执行细节。
代表振幅	原文写 tip 及靠近黑点的两点，未给精确坐标和完整幅度的唯一选择规则	投影支持精确不等于完整幅度唯一；应先定几何规则再求相移。

两项中心值核算差异也要保留。用共同平均夸克质量代入 Eq.(2.50)，两个标量矩比 Eq.(2.56) 打印值低约 8.48%；改 RMS 会更接近，但改变了质量 / 电流解释，不能为了接近答案而默认改。凝聚中心值与 $m_\pi^2 f_\pi^2$ 的 GMOR 比为.602793；原文使用近似估计，不能据此断言 QCD 矛盾，也不能声称这些中心值精确一致。

这些未确定项说明：列出相同的物理参数，并没有唯一确定一个有限 SDP。当前已经有一个明确、可复查的读法及其结果；尚未证明这个读法就是作者生成全部原图的那个数值问题。作者公开仓库说明 2309 当时没有公开代码，后来才提供程序快照。³

4. 底层架构：能修什么，什么不能外推

4.1 解析核差异是可明确处理的实现问题

令 a_n 是 M 个密度节点的完整离散正弦系数。与原生 Hilbert 关系对应的有限多项式为

$$P_M(z) = \sum_{n=1}^M a_n z^n.$$

当前离切线中点积分则给出另一个函数

$$R_M(z) = \frac{\sum_{n < M} a_n (z^n + z^{2M-n}) + 2a_M z^M}{1 + z^{2M}}.$$

这不是末位舍入误差；一般 $P_M \neq R_M$ 。已有完整推导及 24 项独立 Arb 角积分，全部与当前 PV 源算子一致。因此目前没有证据把差异归咎于角积分实现错误。问题在于两套有限重建的数学身份。⁴

可以继续把 PV 当作具名有限配点近似研究原文的数值主张；不能称它已经交付一个共同精确解析函数。若要补齐“解析性由参数化自动成立”，应统一直接道和交叉道的解析基，重建同一完整 H，再求新联合见证。换核后必须重解，旧可行性不能搬过去。

本轮仅补充了一个用于判断计算可行性的误差界，没有切换生产模型。保留 M 个解析模式，用 $N \geq M$ 个积分节点时，单模式的交叉核误差满足

$$|R_{N,n}(z) - z^n| \leq \frac{r^{2N-n} + r^{2N+n}}{1 - r^{2N}}, \quad |z| \leq r < 1.$$

对完整振幅中的线性项与双谱项逐项取界，并利用 $|P_\ell(\mu)| \leq 1$ ，可传播为任意分波的误差上界。对冻结 C 与 tip，在整个 $4 < s \leq s_{\max}$ 、 $E_{\max} = 17.826$ GeV 区间， $N=514 / 515$ 分别足以把该项 $|\Delta S|$ 控制在 10^{-6} 以下。这是保守充分阶数，不是必要阶数；也不是建议新增 515 个振幅变量或做参数扫描。解析基可直接求值时并不需要这种积分近似。⁵

³作者 官方程序仓库 README。本轮保留下载内容和 SHA256，见 sources/manifest.json。

⁴本方条件推导：FOUNDATIONS_PROOFS，P6-P8、P10-P11；有限正则化与 Schur 补证明。

⁵本轮 CLI 结果：mainline_kernel_bound/analytic_audit.json。mode_count=50，误差目标在计算前固定为绝对 10^{-6} ；约 2.93 秒完成，未优化振幅。

这个结果回答了“是否存在可实现的核计算路线”，没有证明换核后的完整原参数问题可行。旧 tip 的一致解析完成在最高节点仍有明显么正违例，而极近边界的旧证书裕量远小于 10^{-6} ，不能靠该误差界转移旧见证。

4.2 有限正则化已经能证明到哪里

实际双密度有界，加上原生 S0/S2 么正盘对自由单谱的约束，再用实部锚点控制常数，足以证明当前有限散射集合有界且闭，即紧。这个结论无需额外发明正则化平台，也不要求全部 H 满列秩。

它不自动给出不同 M 的统一光滑性、连续高能尾控制或完整联合投影的取得性。高能自由电流谱还存在可无界增长的方向。上述条件证明已保留；不把更强的连续结论设为原文有限图的新增验收门槛。⁶

4.3 ρ 主线实际建立了什么

令 $\Delta = 1 - |S|^2 > 0$ 。电流 Gram 的 Schur 补给出

$$\rho_{\text{current}} \geq |\mathcal{F}|^2 + \frac{|\mathcal{F} - S\mathcal{F}^*|^2}{\Delta}.$$

因此 FESR 限制的谱预算同时支付两 pion 谱和相位失配代价；FF 高能抑制与解析关系共同限制其分布，再通过 Gram 耦合到同一散射振幅。这是可推导、可计算的 UV→FF→ 散射链条，不需要预设 770 MeV。

实际证据有两端：保持 Fig.7 的全部 C 系数不变时，其 UV 电流扩展被原式负上界约 -9.09881296 排除；完整 UV 联合问题则已有三份含 ρ 式结构的可行振幅。前者只排除这个 C，后者给出数值出现的实例。二者支持原文的主线，但没有证明所有联合允许振幅必有唯一 ρ 。

原文把 90° 上穿作为该图的共振能量读数，未要求本次重现先证明唯一复极点或精确宽度。不能用一个额外的极点目标替换 Fig.9-11 尚未完成的比较。

5. 本轮修补顺序与明确停点

1. 以本表重新界定完成范围。保留 Fig.7 的 IR 对照；认可 Fig.9 已出现 ρ ，同时保留 Fig.8、三点曲线与 F 的未对齐。旧有限支持证书继续有效。
2. 先解决输入和算子的身份，再决定新求解。固定原物理输入及具名 χ / 正则化 / FESR 读法；对共同解析算子完成同位旋、投影与归一化核验。若仍采用混合 PV 配点，应明确它的近似身份。不能因低能误差小就默认高能约束相同。
3. 最小新物理计算是原参数下一个独立的完整 UV 见证。全部变量保留，选点只用预定几何规则；所有原盘、Gram、 χ 、矩和 FF 界都需通过。没有见证先诊断失败，不扩展三点 / M/L 扫描。若目标是精确解析族，应先完成其 H；若目标是原条件 PV 原型，可直接复用 H，不等待连续全域证明。
4. 有合格见证后，再完成独立三点和规定的五组 M/L。Fig.8 的区域差异与相移改善分别验收，不能用一条变好看的相移替代允许域比较。

这一顺序的停点是可复查的有限联合见证或有效不可行性证书，不是调到某个期望质量。L12 目前尚未达到任一停点，不能继续把同类 Phase I 续跑当作进展。

6. 后续文献只用于对应的未解项

后续离散基工作提供了统一解析模式及分开展开阶数 / 采样数的可行实现例子，可帮助 A1/A3；它使用不同的 UV 设置，不能用其结果替代 2309。2403 的饱和迭代可用于检验三点相移是否受未指定的幅度选择影响，但不改变原可行域，不能修复 Fig.8 的区域差异。2505 新增低能谱条件及改进 FESR 会改变问题，本轮不移植。⁷

⁶本方条件推导：FOUNDATIONS_PROOFS，P6-P8、P10-P11；有限正则化与 Schur 补证明。

⁷2403.10772v4 §2.5、2511.11513v1 §3-4、2505.19332v3 §2。后两者不是原目标论文的替代验收标准。

与这些算法相关的严格局部反例、纸面等式不一致和修改方案已放入单独的 [暂缓事项](#)。它们不被用来宣称原论文整体错误，也不进入本轮原参数模型。

本轮新增的是解析积分误差诊断与对应独立数学检查；生产约束、完整振幅和物理参数未改。共 91 项检查通过，仍保持 13 个科学模块和 3 个测试文件。测试通过不是全部论文主张通过。

来源

1. He、Kruczenski , *Bootstrapping gauge theories* , [2309.12402v3](#)。目标原文；§3-4 和附录 A 是逐图判定依据。
2. 本地 [He-Kruczenski 2309v3 专家审阅版](#)；以及脚注列出的完整 C、E、F 数值证据。
3. He、Kruczenski , *Gauge Theory Bootstrap: Pion amplitudes and low energy parameters* , [2403.10772v4](#)；只用于辨认后续算法。
4. Córdoba , *Discrete Basis Parameterization for the Gauge Theory Bootstrap* , [2511.11513v1](#)；只用于对应解析基实现。
5. He、Kruczenski , *The Gauge Theory Bootstrap: Predicting pion dynamics from QCD* , [2505.19332v3](#)；新条件暂不移植。
6. 作者 [程序仓库](#)；下载清单与内容哈希在 `sources/manifest.json`，当前版本不追认为原 2309 的 producer。